

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – II Examen Parcial
I Semestre de 2011

INSTRUCCIONES:

1. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno.
2. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
3. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
4. Dispone de 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
5. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
6. El siguiente examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

PROBLEMA N° 1

El suministro de agua de un edificio se alimenta a través de una tubería principal de 6,0 cm de diámetro. Se observa que una llave de 2,0 cm de diámetro localizada 2,0 m arriba de la tubería principal llena un recipiente de 132,6 L en 30,0 s.

- a) ¿Cuál es la velocidad con que sale el agua de la llave?
- b) ¿Cuál es la presión manométrica en la tubería principal de 6,0 cm?
- c) ¿Cuál es la máxima altura a la que debe estar una llave de 2,0 cm de diámetro en un piso superior de modo que no salga agua por esta?

Nota: Suponer que solo una llave está abierta a la vez.

PROBLEMA N° 2

Se supone que el proceso de enlatado de bebidas gaseosas se realiza a una temperatura de 5,0 °C. El líquido se puede considerar como agua. Para una mejor conservación, se deja un espacio vacío en la lata.

El volumen del envase de aluminio es de 400,000 mL a la temperatura de 5,0 °C.

Obtener el volumen que se debe dejar vacío en la lata para que la bebida pueda dilatarse al aumentar la temperatura, sin que la lata explote. Se considera que la temperatura máxima a la cual la lata y su contenido pueden ser expuestos es de 65,0 °C.

$$\alpha_{\text{aluminio}} = 2,4 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$\beta_{\text{agua}} = 2,1 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$$

PROBLEMA N° 3

Se prepara cierta cantidad de té helado mezclando 520,0 g de té caliente (esencialmente agua) con una masa igual de hielo a 0,0°C.

Obtener la temperatura final de equilibrio y la composición final de la mezcla, si el té caliente inicialmente tenía una temperatura de:

a) 90,0°C

b) 70,0°C

$$L_{\text{fusión}} = 3.33 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

$$C_{\text{agua}} = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^\circ\text{C}}$$

$$C_{\text{hielo}} = 2090 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^\circ\text{C}}$$

PROBLEMA N° 4

En una planta nuclear, los cilindros de combustible de uranio están colocados en unos tubos de envainados hechos de un material llamado magnox.

Los cilindros de combustible de uranio son cilindros de 70,0 cm de longitud y de radio 29,4 mm.

El diámetro externo del tubo de magnox es de 356,0 mm. Es imposible tener contacto perfecto entre el combustible y el tubo de magnox. Para el cálculo de flujo se considera una capa de aire de espesor 0,10 mm entre el uranio y la cobertura de magnox.

La temperatura externa de la cobertura de magnox es de 360,0 °C.

La temperatura externa del combustible es de 469,0 °C.

- a) Obtener la temperatura en el radio interno de la cobertura de magnox.
- b) Obtener el flujo de calor que es conducido en forma radial a través de la pared de la cobertura de magnox.

$$k_{\text{magnox}} = 101,5 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$k_{\text{aire}} = 0,024 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$$

Relaciones importantes

$Q = AV = \text{const}$	$\rho_{\text{agua}} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$	$L_f = L_i (1 + \alpha \Delta T)$
$P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho V^2 = \text{const}$	$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$Q = mc \Delta T$
$P_2 = P_1 + \rho gh$	$1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$Q = mL$
$P_m = P - P_0$	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$	$H = \pm k A \frac{dT}{dx}$